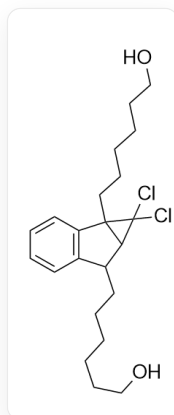


题目

在外界机械力下，有些聚合物因其具有的特殊基团而可发生化学反应；这样的聚合物被称为机械响应聚合物。

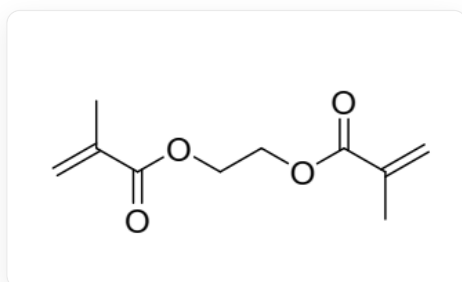
现有三种化合物1、2、3、4，它们的结构分别为：

1:



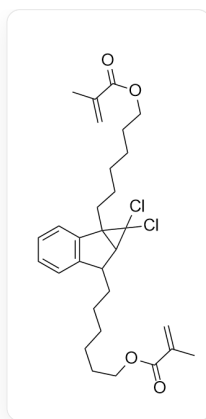
C(CCCO)CCC1C2=C(C=CC=C2)C3(CCCCCO)C1C3(Cl)Cl

2:



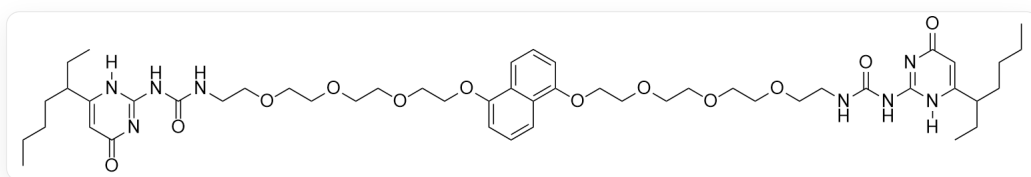
C=C(C)C(=O)OCCOC(=O)C(=C)C

3:



C=C(C)C(=O)OCCCCCCC1C2=C(C=CC=C2)C3(CCCCCOC(=O)C(=C)C)C1C3(Cl)Cl

4:



CCCCC(C1=CC(N=C(N1[H]))NC(NCCOCCOCCOCCOC2=C3C=CC=C(OCCOCCOCCOCCNC(NC4=NC(C=C(N4[H]))C(CCCC)C(=O)=O)C3=CC=C2)=O)=O)C3=CC=C2)=O)=O)C

已知：**1**在50℃下加热24h会放出HCl得到油状液体；以过氧化苯甲酰为引发剂引发丙烯酸甲酯聚合，若体系中只混有少量的**1**（~5%）和**2**（~5%），则得到聚合物**A**；若体系中只混有少量的**3**（~5%），则得到聚合物**B**。实验表明，**A**、**B**加压时均可放出HCl但量不同；**4**在固态时以环状单体形式存在，而当其溶解在氯仿中后，当浓度超过某一值时，溶液的粘度随浓度急剧上升。请选择下列选项中正确的一项。

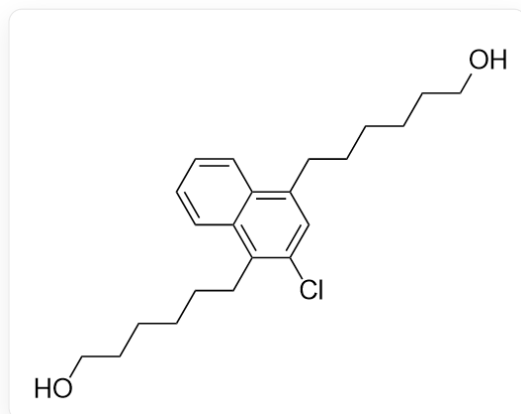
- A.** 加热**1**完全反应产生的HCl与得到的产物分子化学计量比是2:1
- B.** 加热**1**得到的产物分子中存在的芳香体系含有10个π电子
- C.** **A**具有共价交联网状结构而**B**不具有
- D.** 相同压力下，等量**A**释放出的HCl多于**B**
- E.** 固态**4**分子内的非共价相互作用不存在氢键
- F.** **4**的氯仿溶液粘度随浓度增加的原因是**4**分子间形成了一维超分子聚合物，主要依靠氢键而非共价反应，每两个单体间可以形成5根分子间氢键

答案

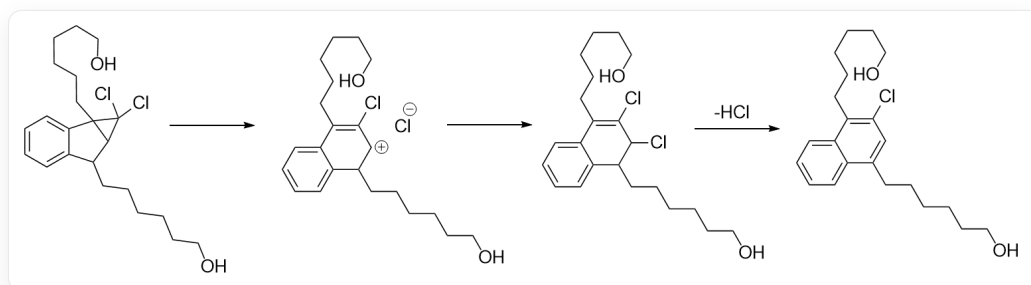
正确答案: B

详细解析

从题干得知，加热**1**释放出HCl并得到油状液体，而**1**中有两个氯，因此最多可产生两分子HCl，在释放出第一分子HCl后，产物中可以形成稳定的萘环体系：



这一过程的机理是，卤代环丙烷在加热条件下会发生重排，产生烯丙位卤代的产物，随后在加热条件下迅速芳构化生成萘环释放一分子HCl。



机理为多步反应，ClC1(Cl)C2C(CCCCCCO)C3=CC=CC=C3C21CCCCC(O)>>ClC1=C(CCCCCCO)C2=CC=CC=C2C(CCCCCCO)[CH+]1.[Cl-]，ClC1=C(CCCCCCO)C2=CC=CC=C2C(CCCCCCO)[CH+]1.[Cl-]>>ClC1=C(CCCCCCO)C2=CC=CC=C2C(CCCCCCO)C1Cl，ClC1=C(CCCCCCO)C2=CC=CC=C2C(CCCCCCO)C1Cl>>ClC1=C(CCCCCCO)C2=CC=CC=C2C(CCCCCCO)=C1，在加热条件下首先高张力的三元环开环，离一分子氯离子，形成烯丙基正离子，随后离子对反应，产生烯丙基氯代物，最后在芳构化的驱动下离一分子HCl形成萘环

若继续释放第二分子HCl，则体系不饱和度过高，50℃下提供的活化能不足以使连接在 sp^2 碳上的Cl离去。因此**1**完全反应产生的HCl与产物分子的化学计量比为1:1。

CHECKPOINT

1 PTS

释放一分子HCl得到稳定的萘环，第二分子HCl的释放很困难，因此比例为1:1，选项A错误

产物中含有的芳香体系为萘环，具有10个 π 电子。

CHECKPOINT

1 PTS

由于产物中有萘环，因此有10个 π 电子，选项B正确

聚合物A中混有约5%的1和5%的2，计算该聚合物的平均官能度为： $(0.9 \times 2 + 0.05 \times 4) \div 0.95 = 2.1$ ；聚合物B中混有约5%的3，计算该聚合物的平均官能度为： $(0.95 \times 2 + 0.05 \times 4) \div 1 = 2.1$ ，均大于2，可以形成共价交联网状结构。

CHECKPOINT

1 PTS

聚合物A与B的平均官能度均大于2，均可形成网状结构，选项C错误

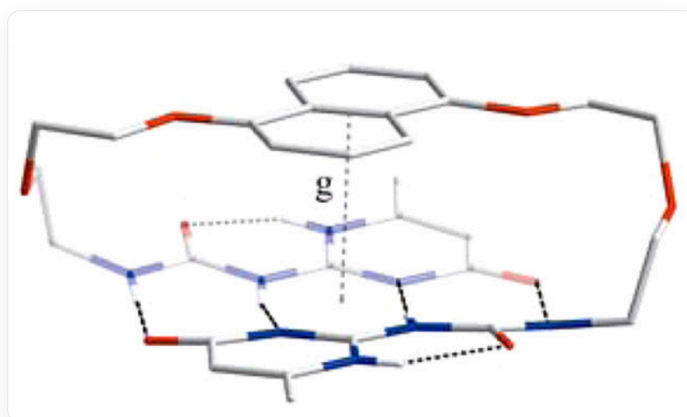
由于1无法通过共价的方式插入聚合网络中，只能分散在网络间；而3可以参与聚合插入到聚合网络中，因此B对压力的响应更敏感，相同压力下可以产生更多的HCl。

CHECKPOINT

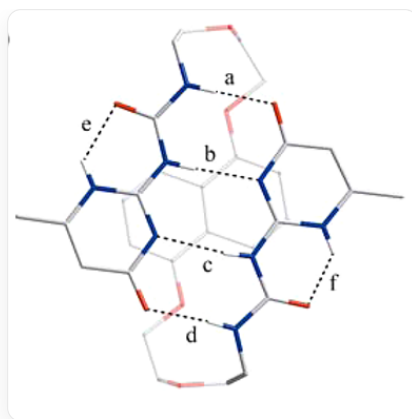
1 PTS

A中压力敏感基团分布在聚合物网络间而B中压力敏感基团参与聚合物网络形成，对压力响应更敏感，可释放更多HCl，选项D错误

4通过分子间氢键连接形成超分子聚合物，在固态单体时，形成分子内氢键而非分子间氢键从而避免聚合。



单体两端的脲基与4-嘧啶酮形成分子内氢键，其中脲的两个氨基氢作为给体，4-嘧啶酮的氧和3号位的氮作为受体；4-嘧啶酮1号位氮的氢作为给体，脲的羰基氧作为受体，中心的萘环同时与两端的4-嘧啶酮存在 π - π 相互作用



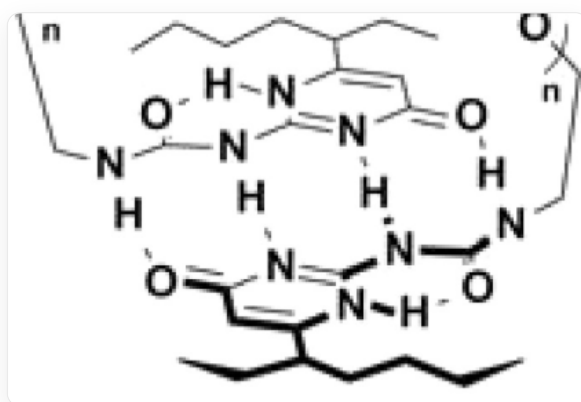
更清晰的展示出脲与4-嘧啶酮形成的氢键

CHECKPOINT

1 PTS

固态单体中同时存在氢键和 π - π 相互作用，选项E错误

4溶解在氯仿中后，可以通过氢键连接形成超分子聚合物，在该条件下，脲的羰基会与4-嘧啶酮的N-H形成一个分子内六元环氢键，剩余两个氢键给体和两个氢键受体，可在两个单体间形成4根氢键



图中展示出组装形成超分子聚合物时，分子间形成4根氢键，给体为脲的两个氨基氢，受体为4-嘧啶酮的氧和3号位氮；分子内形成一根氢键，给体为4-嘧啶酮1号位氮上的氢，受体为脲的羰基氧

CHECKPOINT

1 PTS

两个单体间形成4根分子间氢键，选项F错误